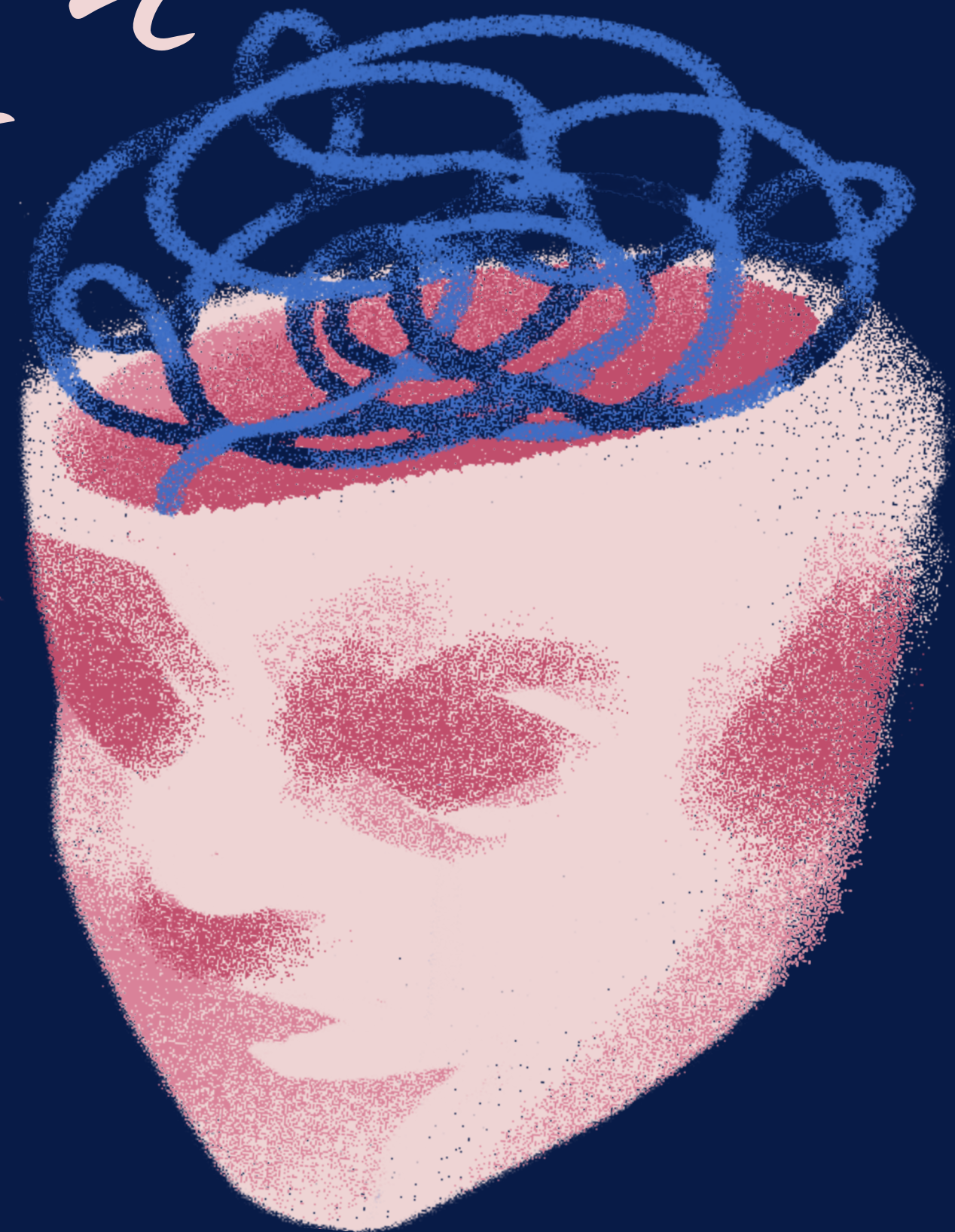


Histogram Equalization

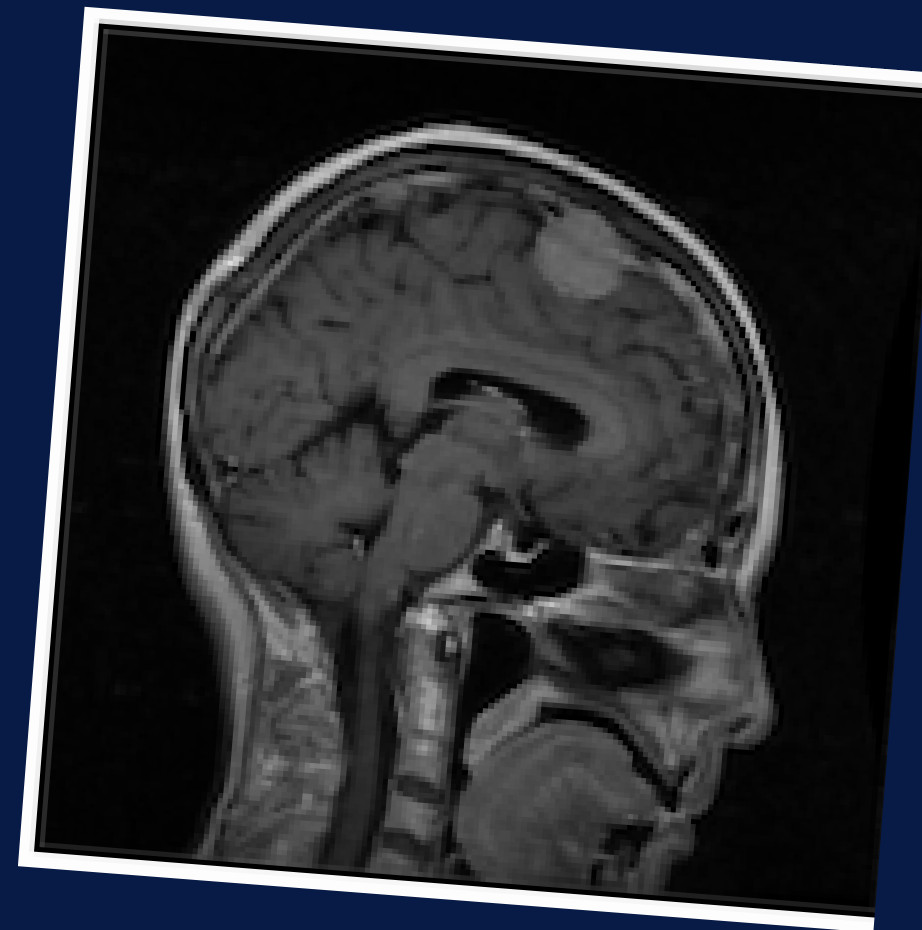
Brain Tumor MRI

Parallel Computing
with CUDA



♥ Thapaht jirameharat

Why it's CRUCIAL?

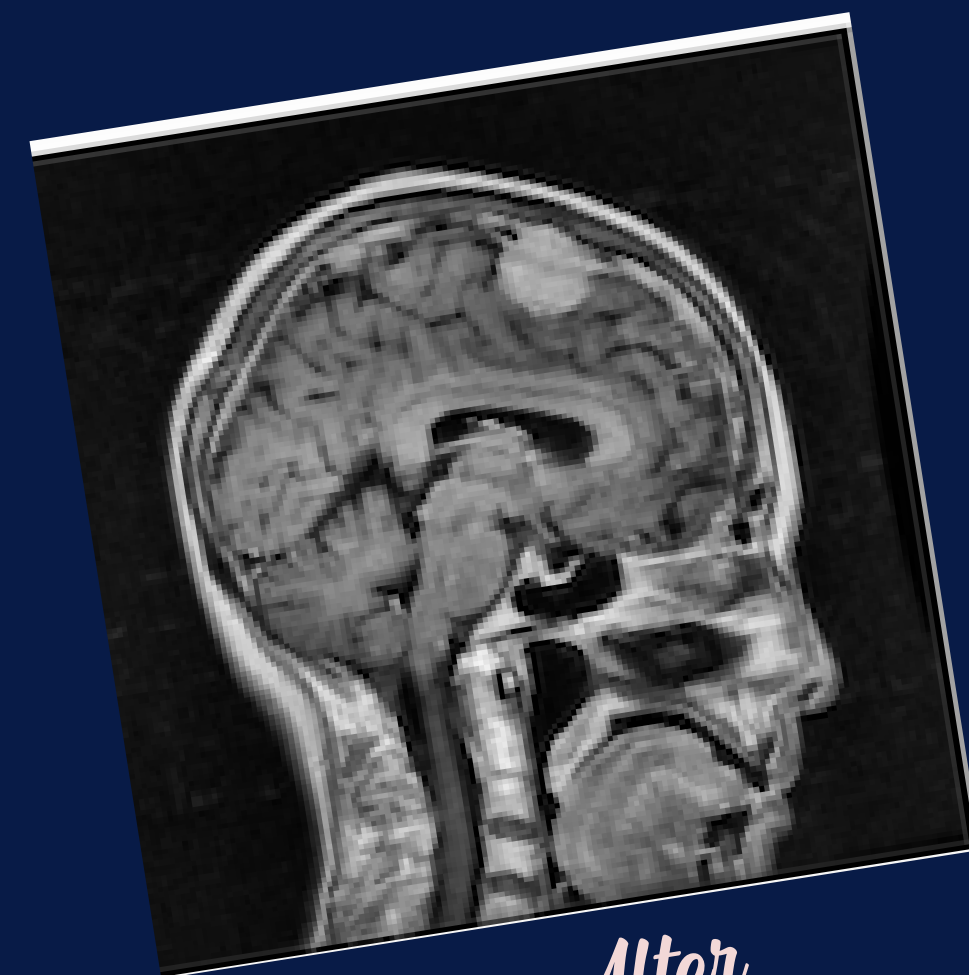


Before



เน้นย้ำความผิดปกติ

ภาพ MRI ทางการแพทย์มักมีช่วงความสว่าง (INTENSITY RANGE) แคบ ทำให้ความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อปกติกับเนื้องอกไม่เด่นชัด HE จะ กระจายค่าความสว่างของพิกเซลให้สม่ำเสมอทั่วทั้งช่วง (เช่น 0-255) ซึ่งช่วย เน้นขอบ และ รายละเอียด ของเนื้องอกให้เห็นได้ง่ายขึ้นมากสำหรับแพทย์ และใช้เทรน MODEL CLASSIFICATION ต่อ



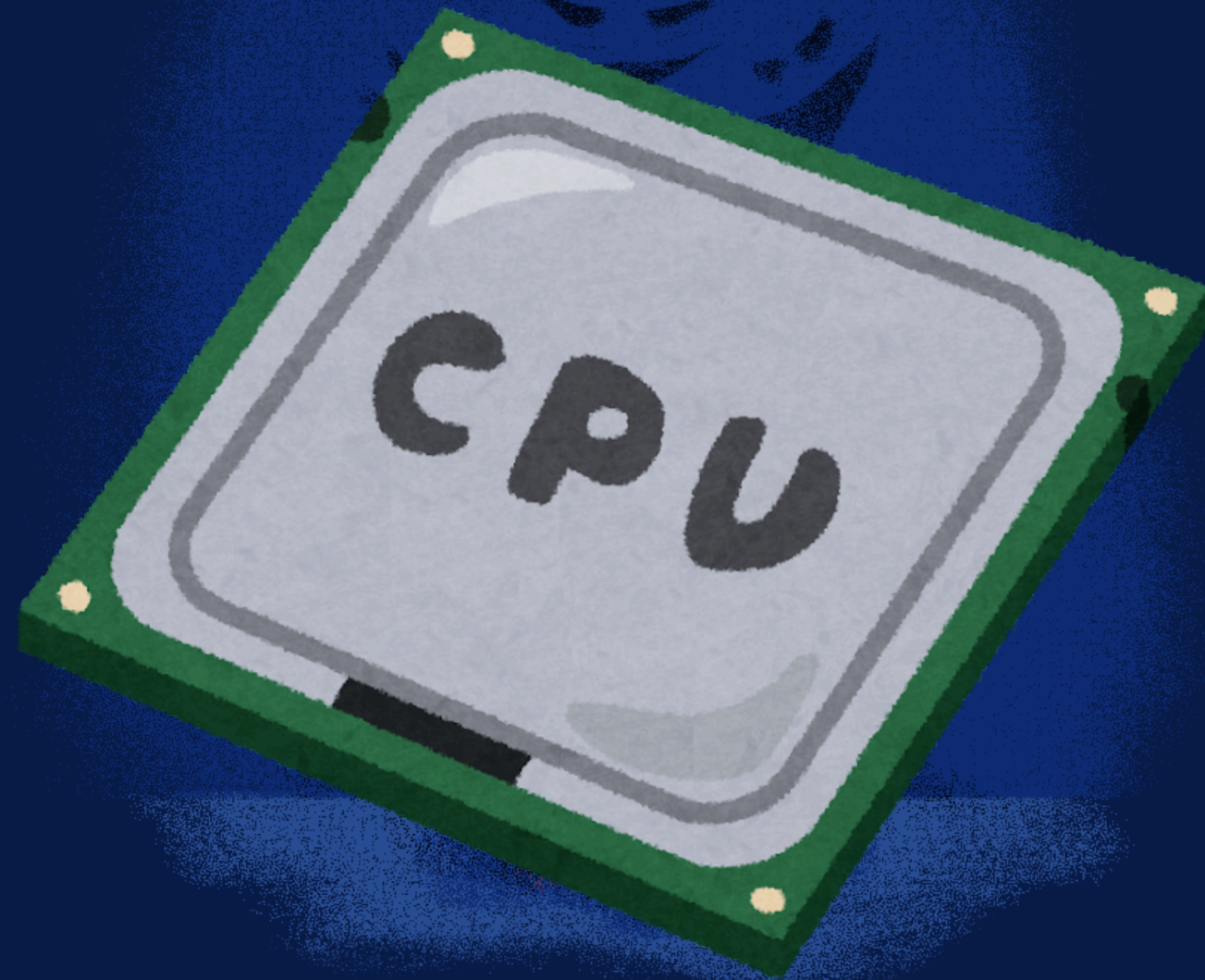
After

Weaknesses when processed on a CPU

ความเร็วในการประมวลผลต่ำ

เกิดคอขวดของงานที่ต้องทำซ้ำ

การจัดการหน่วยความจำที่จำกัด

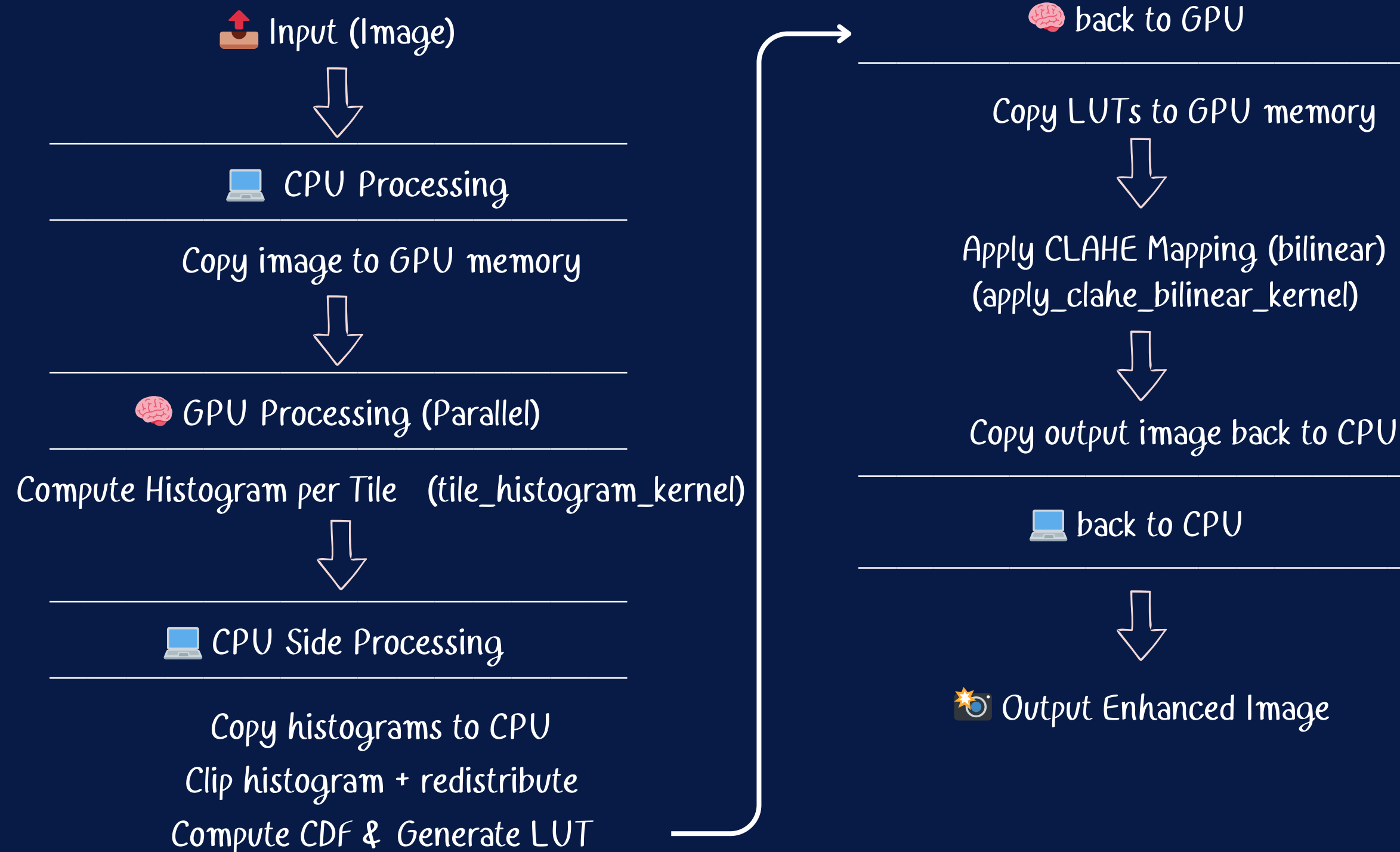


Power Efficiency Limitations

Limited Scalability

System Overview

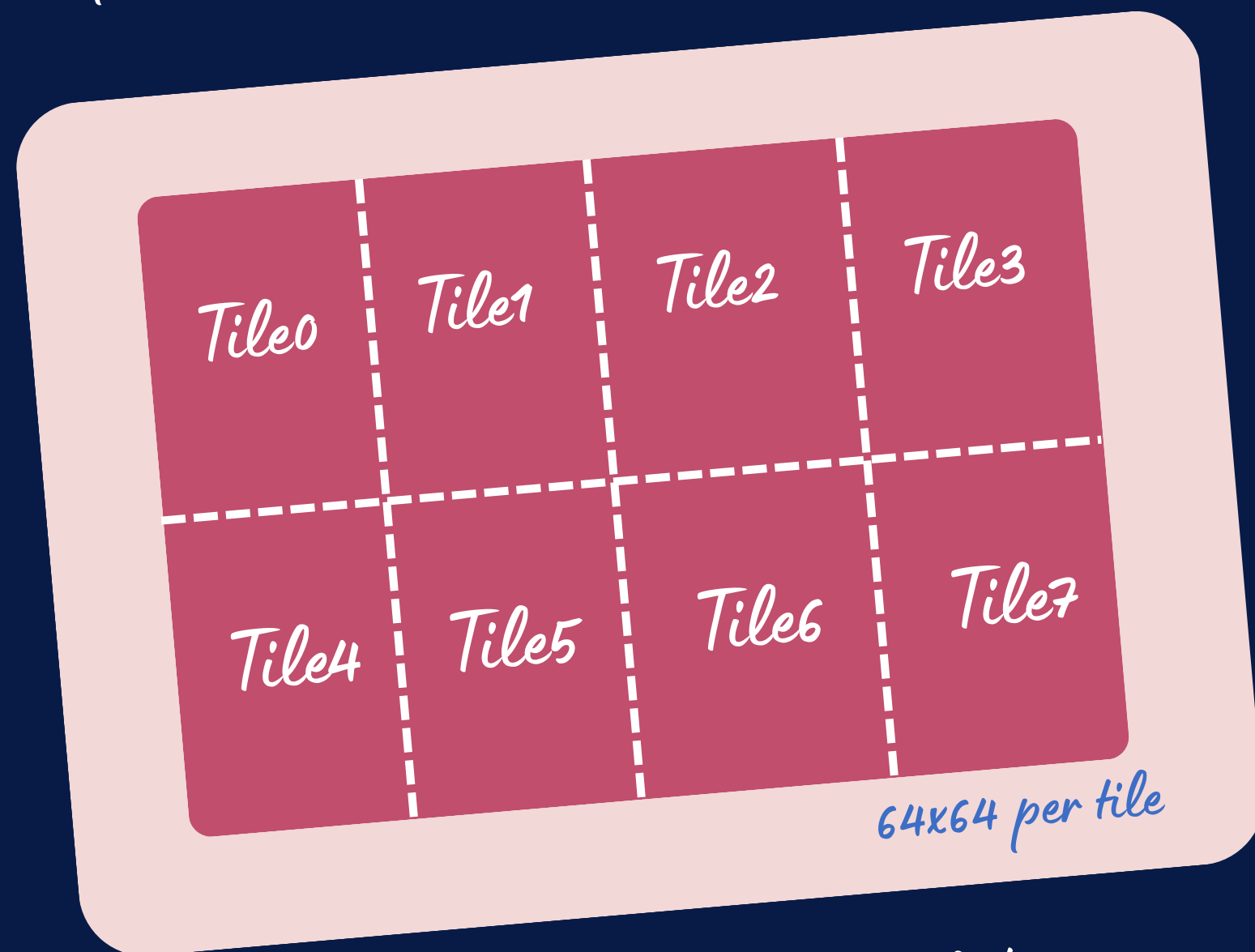
CLAHE GPU Pipeline



GPU Implementation

Parallel Execution Model & Memory Optimization

Input Image



1 Block per Tile 256 Threads / Block

- 1 block ประกอบด้วย 1 tile (64×64 pixel)
- แต่ละ thread อ่าน pixel หลายตัว
- ใช้ `atomicAdd()` ใน shared memory เพื่ออัปเดต histogram
- หลังคำนวณเสร็จ จะ copy shared histogram $\rightarrow$ global memory

Optimization Techniques



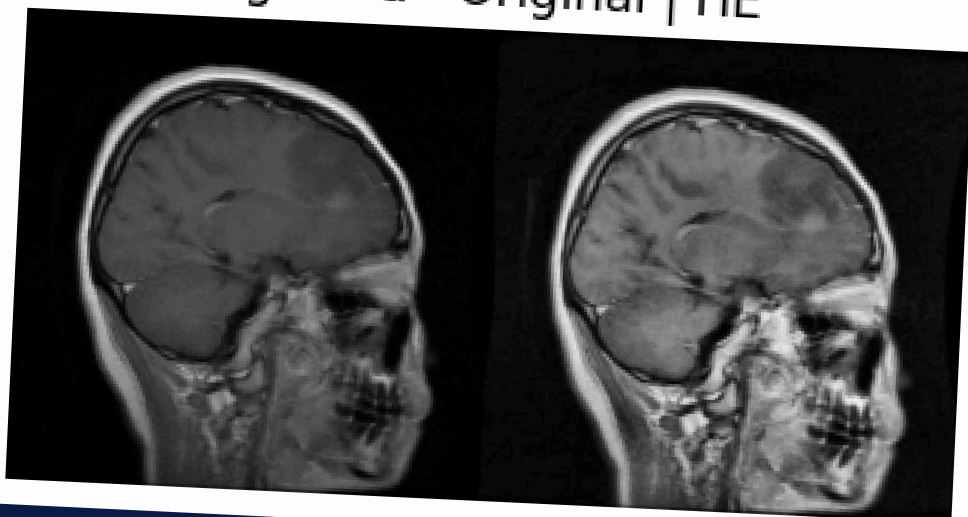
🎯 เป้าหมาย: ลดเวลาคำนวณต่อภาพ โดยใช้ความเป็น Parallel ของ GPU อย่างเต็มที่

Shared Memory Histogram	ใช้ shared memory ภายในแต่ละ block สำหรับเก็บ histogram ของ tile
Parallel per Tile	แต่ละ block บน GPU รับผิดชอบ 1 tile ทำงานพร้อมกันแบบขนาน
Combined Steps	รวมหลายขั้นตอนใน kernel เดียว เช่น นับ histogram + normalize เพื่อลด overhead
Bilinear Interpolation	ทำ interpolation ของค่า LUT ระหว่าง tile ให้ภาพต่อเนื่อง
Coalesced Memory Access	ปรับ pattern การอ่าน/เขียน global memory ให้ต่อเนื่อง → เพิ่ม throughput

- โหลด pixel จาก global memory (VRAM) → เขียน histogram ลง shared memory
- shared memory ช่วยลด latency มาก เพราะทุก thread ใน block ใช้ร่วมกันได้
- หลัง histogram เสร็จ จะเขียนกลับ global memory เพื่อนำไปใช้ในขั้นต่อไป

Results

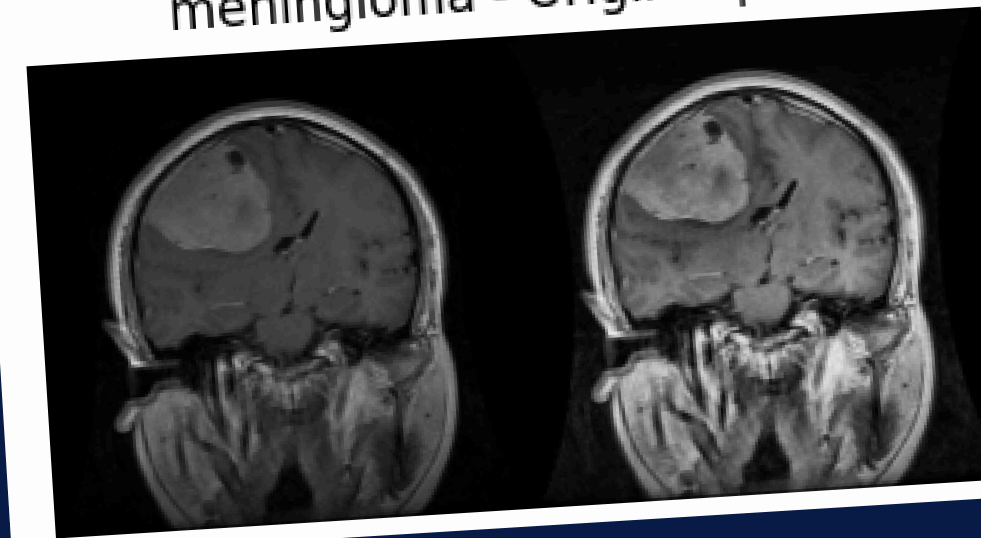
glioma - Original | HE



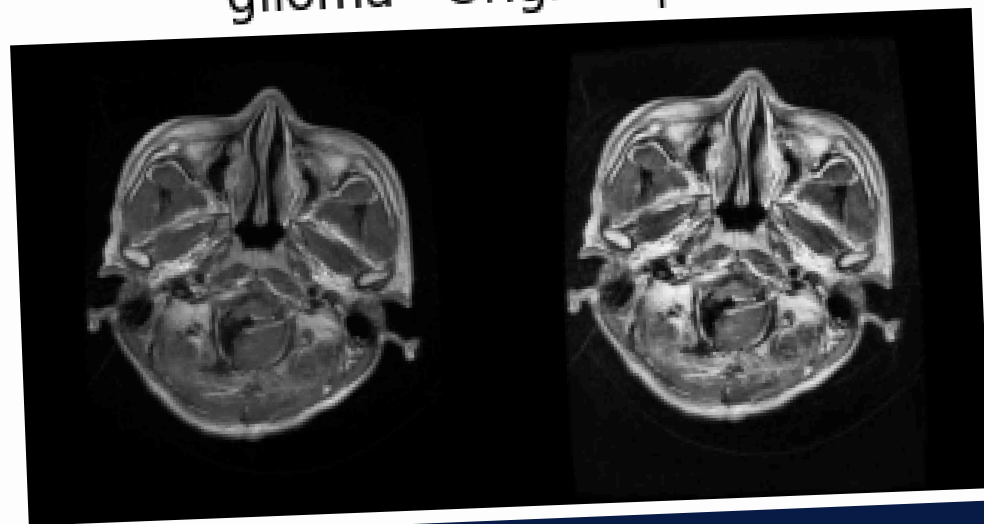
notumor - Original | HE



meningioma - Original | HE



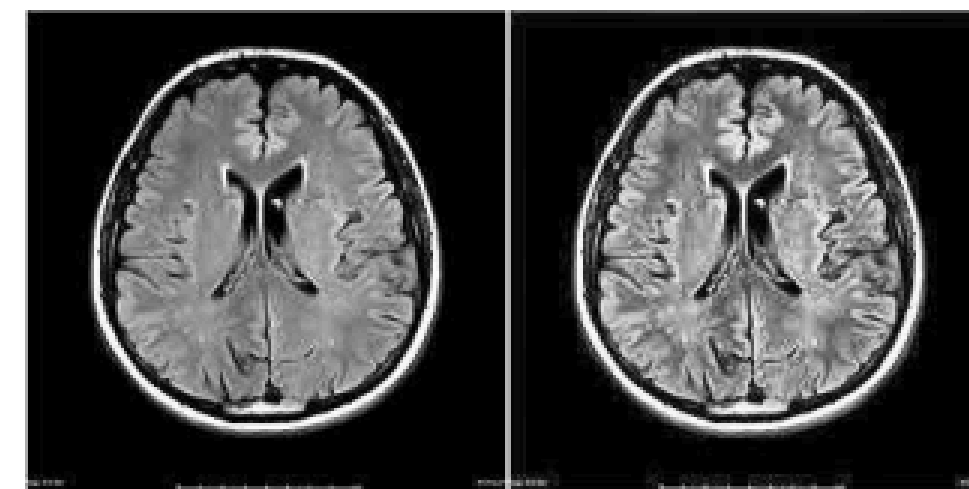
glioma - Original | HE



pituitary - Original | HE



notumor - Original | HE



Performance

CPU

- 703.99 seconds
- 5,712 pictures

```
Processing glioma: 100%|████████████████████| 1321/1321 [03:08<00:00, 7.00it/s]
Processing meningioma: 100%|██████████████████| 1339/1339 [02:57<00:00, 7.54it/s]
Processing notumor: 100%|███████████████████| 1595/1595 [02:10<00:00, 12.18it/s]
Processing pituitary: 100%|██████████████████| 1457/1457 [03:26<00:00, 7.05it/s]
Sequential CPU HE Done in 703.99 seconds
```



GPU

- 29.46 seconds
- 5,712 pictures



```
Processing notumor: [████████████████████████████████████████] 100% (199.38 it/s)
Processing glioma: [████████████████████████████████████████] 100% (220.17 it/s)
Processing pituitary: [██████████████████████████████████████] 100% (208.14 it/s)
Processing meningioma: [██████████████████████████████████████] 100% (223.17 it/s)

✅ ALL DONE in 29.46 seconds
```